VOICESCOPE AI

FICHE EXPRESS POUR TEST ORAL - MOTS-CLES

TECHNOLOGIES

Interface - React 18 - JavaScript - Vite - Recharts - Web Audio API

Serveur - Python 3.12 - FastAPI - Uvicorn - Pydantic - API REST - JSON

Audio - microphone PCM - WAV mono - 16 kHz - SoundFile/libsndfile - NumPy - SciPy

Signal - rééchantillonnage - FFT - STFT - Welch - RMS - dBFS - spectrogramme

Voix - Resemblyzer - PyTorch - embeddings 256D - similarité cosinus - profils multiples

Parole - Silero VAD - ONNX - faster-whisper - Whisper - CPU - int8

Sons - YAMNet - TensorFlow - TensorFlow Hub - AudioSet

Stockage / exports - profils locaux - chiffrement DPAPI Windows - ReportLab - PDF / CSV / TXT / JSON

NOTIONS A DISTINGUER

VAD - où se trouve la parole
Whisper - quels mots sont prononcés
Resemblyzer - profil vocal le plus proche
YAMNet - catégorie de son présente

Similarité cosinus - score de proximité - pas une probabilité

dBFS - niveau numérique - pas dB SPL

WORKFLOW

1 - Profils - consentement - 10 a 15 s de parole claire - plusieurs échantillons - vecteurs vocaux par fenêtres de 3 s

2 - Audio - microphone ou fichier - capture / décodage - conversion mono 16 kHz WAV

3 - API - envoi local multipart - validation format / taille / durée - FastAPI

4 - Segmentation - Silero VAD - régions de parole

5 - Analyse - mesures acoustiques + transcription horodatée + comparaison profils + classification des sons

6 - Attribution - Resemblyzer - embeddings - meilleur score cosinus - nom du profil le plus proche

7 - Résultats - segments - statistiques - graphiques - historique local - exports

REPERES ORAL

Local - mono-utilisateur - CPU - modèles téléchargés au premier usage - aucune analyse temps réel

Limites - 5 min - 32 Mio - profils requis pour nommer une voix - chevauchement non séparé - score non calibré

Confidentialité - audio traité localement - empreintes vocales persistées localement

MICRO / FICHIER -> WAV 16 kHz -> VAD -> MESURES + VOIX + TEXTE + SONS -> RESULTATS / EXPORTS